مذكرات محور: المتتاليات العددية

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية

7 مذكرات (14 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 29: توليد متتالية ، التمثيل البياني وتخمين السلوك.

مذكرة 30: التذكير بالمتتاليات الحسابية والهندسية ، المتتالية المساعدة.

مذكرة 31: الاستدلال بالتراجع.

مذكرة 32: خواص المتتاليات: المحدودة والرتيبة.

مذكرة 33: خواص المتتاليات: التقارب والنهاية.

مذكرة 34: المتتاليتان المتجاورتان.

مذكرة 35: حل مشكلات توظف المتتاليات والبرهان بالتراجع.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 29

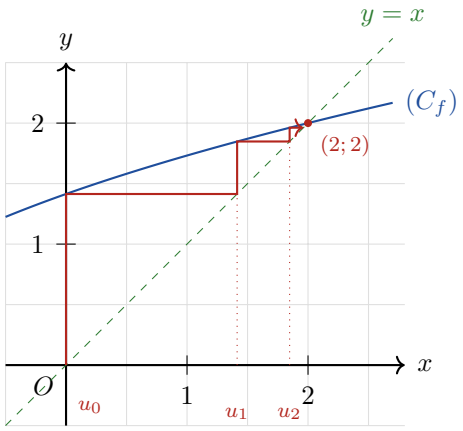
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: توليد متتالية ، التمثيل البياني وتخمين السلوك **الأستاذ:** .....

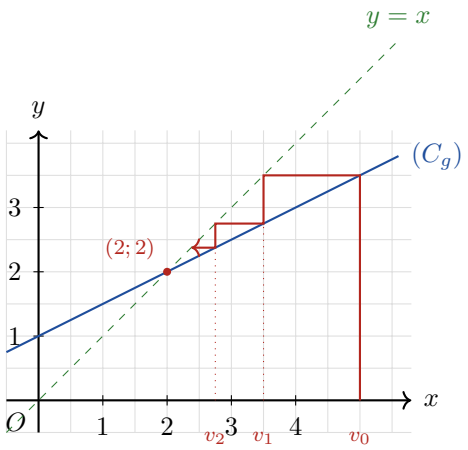
الكفاءات القبلية:
- المتتاليات (السنة الثانية) ، الدوال المرجعية ، الدالة الجذرية.

الكفاءات المستهدفة:
- توليد متتالية بطريقتين ، واستعمال التمثيل البياني لتخمين اتجاه تغيرها ونهايتها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ذكّر بطريقتي توليد متتالية: $u_n = f(n)$ و $u_{n+1} = f(u_n)$. ما الفرق بينهما في حساب u_{10} ؟	10 د	تذكير بالتوليد.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 01** (u_n) معرفة بـ $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ ، و $f(x) = \sqrt{x+2}$. **(1)** احسب u_1 ، u_2 ، u_3 (مدورة إلى 10^{-2}). **(2)** ارسم (C_f) والمستقيم $y = x$ ، ومثّل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 على محور الفواصل. **(3)** ضع تخمينًا حول اتجاه تغير (u_n) ونهايتها.	35 د	الحاسبة ، رسم السلّم.
	مناقشة النشاط **(1)** $u_1 = f(0) = \sqrt{2} \approx 1{,}41$ $u_2 = f(u_1) = \sqrt{\sqrt{2}+2} \approx 1{,}85$ $u_3 = f(u_2) \approx \sqrt{3{,}85} \approx 1{,}96$		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	التمثيل البياني **(2)** نصعد من u_0 شاقوليًا إلى (C_f) ثم أفقيًا إلى $y=x$ ثم ننزل إلى محور الفواصل: نحصل على u_1 ، ونكرر (شكل سلّم):  		
	التخمين **(3)** (u_n) متزايدة وتقترب من فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و $y=x$. **(4)** مع $\ell \geqslant 0$: $\ell = \sqrt{\ell+2} \Rightarrow \ell^2-\ell-2=0 \Rightarrow (\ell-2)(\ell+1)=0 \Rightarrow \ell=2$		
بناء المعارف	**توليد متتالية** **(1) توليد صريح:** $u_n=f(n)$ ؛ نحسب أي حد مباشرة. مثال: $u_n=\dfrac{2n+1}{n+1}$ ، $u_9=\dfrac{19}{10}=1{,}9$. **(2) توليد تراجعي:** نعطي u_0 و $u_{n+1}=f(u_n)$ ؛ نحسب الحدود واحدًا بعد الآخر. مثال: $u_{n+1}=2u_n+3$ ، $u_0=1$: $u_1=5$ ، $u_2=13$ ، $u_3=29$.	50 د	التعريف والطريقة.
	تمثيل حدود $u_{n+1}=f(u_n)$ **(1)** نرسم (C_f) والمستقيم $(\Delta): y=x$. **(2)** نعلّم u_0 على محور الفواصل ، ونصعد شاقوليًا إلى (C_f): ترتيب النقطة هو $u_1=f(u_0)$. **(3)** ننتقل أفقيًا إلى (Δ) ثم ننزل شاقوليًا: نحصل على u_1 على محور الفواصل ، ونكرر.		
	ملاحظات **(1)** f متزايدة: نحصل على سلّم (متتالية رتيبة). **(2)** f متناقصة: نحصل على حلزون (الحدود تتناوب حول النهاية). **(3)** النهاية المحتملة ℓ تحقق $f(\ell)=\ell$: فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و (Δ).		
	حذار لا نخلط بين u_{n+1} و u_n+1: إذا كان $u_n=n^2$ فإن $u_{n+1}=(n+1)^2=n^2+2n+1$ بينما $u_n+1=n^2+1$. والتخمين يحتاج برهانًا (المذكرات 31 ، 32 ، 33).		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** (v_n) معرفة بـ $v_0 = 5$ و $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n + 1$ ، و $g(x) = \frac{1}{2}x + 1$. **(1)** احسب v_1 ، v_2 ، v_3. **(2)** مثّل الحدود بيانيًا وخمّن اتجاه تغير (v_n) ونهايتها.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $v_1 = \frac{1}{2} \times 5 + 1 = 3{,}5$ $v_2 = \frac{1}{2} \times 3{,}5 + 1 = 2{,}75$ $v_3 = \frac{1}{2} \times 2{,}75 + 1 = 2{,}375$		
	التمثيل البياني **(2)** السلّم:  التخمين: (v_n) متناقصة ونهايتها ℓ حيث $\ell = \frac{1}{2}\ell + 1$ ، أي $\ell = 2$. **واجب منزلي:** تمارين من باب المتتاليات (توليد وتمثيل). **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 30

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التذكير بالمتتاليات الحسابية والهندسية ، المتتالية المساعدة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات الحسابية والهندسية (السنة الثانية) ، توليد متتالية.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال الحد العام والمجموع لمتتالية حسابية أو هندسية.
- دراسة متتالية $u_{n+1}=au_n+b$ بمتتالية مساعدة هندسية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ذكّر بالحد العام ومجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية ولمتتالية هندسية.	10 د	تذكير سريع.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 02** (u_n) معرفة بـ $u_0=1$ و $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n+3$ ، ونضع $v_n=u_n-6$. **(1)** احسب u_1 و u_2. هل (u_n) حسابية؟ هندسية؟ **(2)** بيّن أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول. **(3)** اكتب v_n ثم u_n بدلالة n ، واستنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.	35 د	مناقشة النشاط.
	مناقشة النشاط **(1)** $u_1=\frac{1}{2}+3=3,5$ ؛ $u_2=\frac{3,5}{2}+3=4,75$. **(2)** $u_1-u_0=2,5\neq u_2-u_1=1,25$: ليست حسابية. **(3)** $\frac{u_1}{u_0}=3,5\neq\frac{u_2}{u_1}=\frac{19}{14}$: ليست هندسية. **(4)** $v_{n+1}=u_{n+1}-6=\frac{1}{2}u_n+3-6=\frac{1}{2}u_n-3=\frac{1}{2}(u_n-6)=\frac{1}{2}v_n$. **(5)** إذن (v_n) هندسية أساسها $q=\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0=1-6=-5$. **(6)** $v_n=-5\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ؛ $u_n=v_n+6=6-5\left(\frac{1}{2}\right)^n$. **(7)** $0<\frac{1}{2}<1$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=0$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=6$.		
بناء المعارف	**المتتالية الحسابية (أساسها r)** **(1)** $u_{n+1}=u_n+r$ ؛ $u_n=u_0+nr$ ؛ $u_n=u_p+(n-p)r$. **(2)** المجموع: $S=N\times\frac{P+L}{2}$ (N عدد الحدود ، P الأول ، L الأخير). **(3)** a ، b ، c حدود متتابعة إذا وفقط إذا كان $2b=a+c$.	50 د	جدول الدساتير.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	المتتالية الهندسية (أساسها q) **(1)** $u_{n+1} = q\,u_n$ ؛ $u_n = u_0 q^n$ ؛ $u_n = u_p q^{n-p}$. **(2)** المجموع $(q \neq 1)$: $S = P \times \dfrac{1-q^N}{1-q}$ (P الأول ، N عدد الحدود). **(3)** a ، b ، c حدود متتابعة إذا وفقط إذا كان $b^2 = ac$.		
	أمثلة محلولة **(1)** $1+3+5+\cdots+(2n+1)$: حسابية ، $N = n+1$: $S = (n+1) \times \dfrac{1+(2n+1)}{2} = (n+1)^2$. **(2)** $3+6+12+\cdots+3\times 2^9$: هندسية ، $q=2$ ، $N=10$: $S = 3 \times \dfrac{1-2^{10}}{1-2} = 3 \times 1023 = 3069$. **(3)** (u_n) حسابية ، $u_3 = 10$ و $u_8 = 25$: $5r = u_8 - u_3 = 15$ ، $r = 3$ ، $u_0 = u_3 - 3r = 1$ ، $u_n = 3n+1$. **(4)** (u_n) هندسية حدودها موجبة: $v_n = \ln u_n$ حسابية أساسها $\ln q$ لأن $\ln u_{n+1} = \ln(q\,u_n) = \ln u_n + \ln q$.		
	المتتالية المساعدة لـ $u_{n+1} = au_n + b$ $(a \neq 1)$ **(1)** نحل $\alpha = a\alpha + b$: $\alpha = \dfrac{b}{1-a}$. **(2)** نضع $v_n = u_n - \alpha$: $v_{n+1} = au_n + b - \alpha = a(u_n - \alpha) = a\,v_n$ (هندسية). **(3)** $v_n = v_0 a^n$ ومنه $u_n = \alpha + (u_0 - \alpha)a^n$.		
	حذار نبرهن أن (v_n) هندسية بكتابة v_{n+1} على الشكل $q \times v_n$ ، لا بحساب ثلاثة حدود فقط.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $u_0 = 1$ ، $u_{n+1} = 3u_n - 4$ ، و $v_n = u_n - 2$. **(1)** بيّن أن (v_n) هندسية ، واستنتج u_n بدلالة n. **(2)** احسب $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $v_{n+1} = 3u_n - 4 - 2 = 3(u_n - 2) = 3v_n$ ؛ هندسية أساسها 3 ، $v_0 = -1$. **(2)** $v_n = -3^n$ ؛ $u_n = 2 - 3^n$. **(3)** $S_n = 2(n+1) - (1+3+\cdots+3^n) = 2(n+1) - \dfrac{3^{n+1}-1}{2}$. **(4)** تحقق: $S_0 = 2 - 1 = 1 = u_0$ ✓ واجب منزلي: تمارين من باب المتتاليات (حسابية ، هندسية ، مساعدة). ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 31

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الاستدلال بالتراجع **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات ، المتباينات ، المجاميع.

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات خاصية متعلقة بعدد طبيعي باستعمال الاستدلال بالتراجع.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** صف طويل من قطع الدومينو: ماذا يكفي لتسقط كل القطع؟	10 د	مثال الدومينو.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 03** **(1)** احسب: 1 ، $1+3$ ، $1+3+5$ ، $1+3+5+7$. **(2)** خمّن عبارة $S_n = 1+3+5+\cdots+(2n-1)$. **(3)** إذا كانت $S_n = n^2$ ، احسب S_{n+1}.	35 د	تخمين ثم برهان.
	مناقشة النشاط **(1)** $1 = 1^2$ ؛ $1+3 = 2^2$ ؛ $1+3+5 = 3^2$ ؛ $1+3+5+7 = 4^2$. **(2)** التخمين: $S_n = n^2$. **(3)** $S_{n+1} = S_n + (2n+1) = n^2+2n+1 = (n+1)^2$: إذا صحت من أجل n صحت من أجل $n+1$ (الدومينو يُسقط الذي يليه).		
بناء المعارف	**مبدأ الاستدلال بالتراجع** $P(n)$ خاصية متعلقة بعدد طبيعي n ، و n_0 عدد طبيعي. إذا كان: **(1) التحقق:** $P(n_0)$ صحيحة ؛ **(2) الوراثة:** من أجل كل $n \geqslant n_0$ ، إذا كانت $P(n)$ صحيحة فإن $P(n+1)$ صحيحة ؛ فإن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant n_0$.	50 د	تحرير البرهان بالمراحل.
	تحرير برهان بالتراجع **(1)** نكتب الخاصية $P(n)$ بوضوح. **(2)** نتحقق من $P(n_0)$. **(3)** نفرض $P(n)$ صحيحة (فرضية التراجع) ونبرهن $P(n+1)$ باستعمالها. **(4)** نستنتج.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال 1: حصر $u_0=0$ ، $u_{n+1}=\sqrt{u_n+2}$. نبرهن: $0\leqslant u_n\leqslant 2$. **(1)** التحقق: $u_0=0$ ، إذن $0\leqslant u_0\leqslant 2$ ✓ **(2)** الوراثة: نفرض $0\leqslant u_n\leqslant 2$ ، إذن: $0\leqslant u_{n+1}\leqslant 2 \Rightarrow \sqrt{2}\leqslant u_{n+1}\leqslant 2 \Rightarrow 2\leqslant u_n+2\leqslant 4$.		
	مثال 2: مساواة نبرهن: $1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$ $(n\geqslant 1)$. **(1)** التحقق: $n=1$: $1=\dfrac{1\times 2}{2}$ ✓ **(2)** الوراثة: $1+\cdots+n+(n+1)=\dfrac{n(n+1)}{2}+(n+1)=\dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$.		
	مثال 3: متتالية $u_0=1$ ، $u_{n+1}=\dfrac{u_n}{1+u_n}$. نبرهن: $u_n=\dfrac{1}{n+1}$. **(1)** التحقق: $u_0=1=\dfrac{1}{0+1}$ ✓ **(2)** الوراثة: $u_{n+1}=\dfrac{\frac{1}{n+1}}{1+\frac{1}{n+1}}=\dfrac{\frac{1}{n+1}}{\frac{n+2}{n+1}}=\dfrac{1}{n+2}$.		
	حذار الوراثة وحدها لا تكفي: الخاصية «3^n عدد زوجي» وراثية $(3^{n+1}=3\times 3^n)$ لكنها خاطئة لأن التحقق يفشل $(3^0=1)$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** برهن بالتراجع أن من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: $3^n\geqslant 1+2n$. **(2)** $v_0=3$ و $v_{n+1}=\dfrac{1}{2}v_n+1$: برهن أن $v_n\geqslant 2$ من أجل كل n.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** التحقق: $3^0=1\geqslant 1$ ✓ **(2)** الوراثة: $3^{n+1}=3\times 3^n\geqslant 3+6n=1+2(n+1)+4n\geqslant 1+2(n+1)$. **(3)** التحقق: $v_0=3\geqslant 2$ ✓ **(4)** الوراثة: $v_{n+1}\geqslant 2 \Rightarrow \dfrac{1}{2}v_n+1\geqslant 2 \Rightarrow \dfrac{1}{2}v_n\geqslant 1 \Rightarrow v_n\geqslant 2$. **واجب منزلي:** تمرينا 64 و 65 صفحة 64. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 32

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خواص المتتاليات: المحدودة والرتيبة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الاستدلال بالتراجع ، المشتقات.	• إثبات أن متتالية محدودة ، ودراسة اتجاه تغيرها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $v_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$: هل يمكن أن يتجاوز v_n العدد 2 ؟	10 د	سؤال تمهيدي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 04** $v_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ $(n \in \mathbb{N})$. **(1)** بيّن أن $v_n = 2 - \dfrac{1}{n+1}$. **(2)** استنتج أن $1 \leqslant v_n < 2$. **(3)** ادرس اتجاه تغير (v_n).	35 د	كتابة جديدة للعبارة.
	مناقشة النشاط **(1)** $\dfrac{2n+1}{n+1} = \dfrac{2n+2-1}{n+1} = 2 - \dfrac{1}{n+1}$. **(2)** $0 < \dfrac{1}{n+1} \leqslant 1 \Rightarrow -1 \leqslant -\dfrac{1}{n+1} < 0 \Rightarrow 1 \leqslant v_n < 2$. **(3)** $v_{n+1} - v_n = \dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n+2} = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: متزايدة تماماً.		
بناء المعارف	**متتالية محدودة** **(1)** (u_n) محدودة من الأعلى إذا وُجد M حيث $u_n \leqslant M$ لكل n. **(2)** محدودة من الأسفل إذا وُجد m حيث $u_n \geqslant m$ لكل n. **(3)** محدودة إذا كانت محدودة من الأعلى ومن الأسفل: $m \leqslant u_n \leqslant M$.	50 د	جدول الطرق.
	متتالية رتيبة متزايدة $(u_{n+1} \geqslant u_n)$ أو متناقصة $(u_{n+1} \leqslant u_n)$ من أجل كل n ، أو ابتداءً من رتبة معينة.		
	دراسة اتجاه التغير **(1)** إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$. **(2)** مقارنة $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ بالعدد 1 (حدود موجبة تماماً). **(3)** اتجاه تغير f إذا كان $u_n = f(n)$. **(4)** التراجع إذا كانت $u_{n+1} = f(u_n)$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة محلولة **(1) الفرق:** $u_n = n^2 - 4n$: $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 4(n+1) - n^2 + 4n = 2n - 3$ ، موجب من أجل $n \geqslant 2$: متزايدة ابتداءً من الرتبة 2. **(2) النسبة:** $w_n = \frac{n}{3^n}$ $(n \geqslant 1)$: $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{n+1}{3^{n+1}} \times \frac{3^n}{n} = \frac{n+1}{3n} \leqslant 1$ لأن $n+1 \leqslant 3n$: متناقصة. **(3) الدالة:** $u_n = f(n)$ مع $f(x) = \frac{x}{x+1} > 0$: $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$: متزايدة. **(4) التراجع:** $u_0 = 0$ ، $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$: $P(n)$: $u_n \leqslant u_{n+1}$. **(5)** التحقق: $u_0 = 0 \leqslant \sqrt{2} = u_1$ ✓ **(6)** الوراثة: $u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \Rightarrow \sqrt{u_n + 2} \leqslant \sqrt{u_{n+1} + 2} \Rightarrow u_n \leqslant u_{n+1}$.		
	حذار $(-1)^n$ محدودة $(-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1)$ وليست رتيبة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $w_n = \frac{n}{n^2+1}$ $(n \in \mathbb{N})$. **(1)** بيّن أن $0 \leqslant w_n \leqslant \frac{1}{2}$. **(2)** ادرس اتجاه تغير (w_n) ابتداءً من الرتبة 1.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $w_n \geqslant 0$ ؛ $\frac{1}{2} - w_n = \frac{n^2+1-2n}{2(n^2+1)} = \frac{(n-1)^2}{2(n^2+1)} \geqslant 0$. **(2)** $w_{n+1} - w_n = \frac{(n+1)(n^2+1) - n\left((n+1)^2+1\right)}{\left((n+1)^2+1\right)(n^2+1)} = \frac{-n^2-n+1}{\left((n+1)^2+1\right)(n^2+1)}$. **(3)** من أجل $n \geqslant 1$: $-n^2 - n + 1 \leqslant -1 < 0$ ، إذن (w_n) متناقصة. واجب منزلي: تمارين من باب المتتاليات (محدودة ، رتيبة). ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 33

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خواص المتتاليات: التقارب والنهاية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المتتاليات المحدودة والرتيبة ، النهايات ، الاستمرارية.	• إثبات تقارب متتالية وحساب نهايتها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** متتالية متزايدة ولا تتجاوز 2: هل يمكن أن تؤول إلى $+\infty$ ؟	10 د	تخمين.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 05** $u_0=0$ ، $u_{n+1}=\sqrt{u_n+2}$. (أثبتنا: $0\leqslant u_n\leqslant 2$ و (u_n) متزايدة.) **(1)** هل يمكن أن تكون $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=+\infty$ ؟ **(2)** نفرض $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\ell$: ما المعادلة التي يحققها ℓ ؟ حلها.	35 د	برهان كامل.
	مناقشة النشاط **(1)** لا ، لأن $u_n\leqslant 2$: الحدود تتزايد و«تتراكم» تحت 2: **متقاربة**. **(2)** بالمرور إلى النهاية في $u_{n+1}=\sqrt{u_n+2}$: $\ell=\sqrt{\ell+2} \Rightarrow \ell^2-\ell-2=0 \Rightarrow \ell=2$ ($\ell=-1$ مرفوض).		
بناء المعارف	**تعريف** (u_n) **متقاربة** إذا كانت لها نهاية حقيقية ℓ ، وإلا فهي **متباعدة**. إذا كان $u_n=f(n)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\ell$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\ell$.	50 د	خطوات التحرير.
	نهاية q^n **(1)** $q>1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n=+\infty$ ؛ $q=1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n=1$. **(2)** $-1<q<1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n=0$ ؛ $q\leqslant -1$: ليس لها نهاية.		
	المقارنة والحصر **(1)** $u_n\geqslant v_n$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n=+\infty \Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} u_n=+\infty$. **(2)** $v_n\leqslant u_n\leqslant w_n$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n=\lim\limits_{n\to+\infty} w_n=\ell \Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\ell$.		
	التقارب الرتيب **(1)** كل متتالية **متزايدة ومحدودة من الأعلى** متقاربة ؛ كل متتالية **متناقصة ومحدودة من الأسفل** متقاربة. **(2)** إذا كانت $u_{n+1}=f(u_n)$ متقاربة نحو ℓ و f مستمرة عند ℓ فإن $f(\ell)=\ell$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة محلولة **(1)** $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2^n-3^n}{3^n+1}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)^n-1}{1+\left(\frac{1}{3}\right)^n}=-1$. **(2)** $-\dfrac{1}{n}\leqslant\dfrac{\cos n}{n}\leqslant\dfrac{1}{n}$ والطرفان يؤولان إلى 0: $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\cos n}{n}=0$. **(3)** $\lim\limits_{n\to+\infty}(5-3\times 0{,}8^n)=5$ لأن $0<0{,}8<1$. **(4)** (u_n) النشاط: متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ 2 إذن متقاربة. **(5)** $f(x)=\sqrt{x+2}$ مستمرة ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=2$.		
	حذار لا نستعمل $f(\ell)=\ell$ قبل إثبات التقارب. المبرهنة لا تعطي قيمة النهاية: $2-\dfrac{1}{n+1}\leqslant 5$ لكن النهاية 2.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** احسب النهايات: **(1)** $w_n=\dfrac{3n^2+1}{n^2+n}$. **(2)** $t_n=\dfrac{(-1)^n}{n+1}$. **(3)** $s_n=n+(-1)^n$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $w_n=\dfrac{3+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n}}$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}w_n=3$. **(2)** $\lvert t_n\rvert=\dfrac{1}{n+1}$ و $-\dfrac{1}{n+1}\leqslant t_n\leqslant\dfrac{1}{n+1}$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}t_n=0$. **(3)** $s_n\geqslant n-1$ و $\lim\limits_{n\to+\infty}(n-1)=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}s_n=+\infty$. واجب منزلي: تمرينا 28 و 29 ، و 123 و 124 صفحة 25. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 34

الثانوية: ..... المستوى: 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: المتتاليتان المتجاورتان الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- التقارب ، الرتابة ، المتتاليات الهندسية.

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات أن متتاليتين متجاورتان واستنتاج نهايتهما المشتركة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحصر عددًا مجهولًا بين قيم مقربة بالنقصان وأخرى بالزيادة تتقارب؟	10 د	سؤال حصر.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 06** من أجل $n \geqslant 1$: $u_n = 2 - \frac{1}{n}$ و $v_n = 2 + \frac{1}{n^2}$. (1) احسب u_1 ، u_2 ، v_1 ، v_2. (2) ادرس اتجاه تغير كل منهما. (3) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n - u_n)$.	35 د	مناقشة النشاط.
	مناقشة النشاط (1) $u_1 = 1$ ، $u_2 = 1{,}5$ ؛ $v_1 = 3$ ، $v_2 = 2{,}25$. (2) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} > 0$: (u_n) متزايدة. (3) $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n^2} < 0$: (v_n) متناقصة. (4) $v_n - u_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n}$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n - u_n) = 0$: المتتاليتان تحصران العدد 2.		
بناء المعارف	**تعريف** (u_n) و (v_n) **متجاورتان** إذا كانت إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة و $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n - u_n) = 0$.	50 د	الشروط الثلاثة.
	خاصية إذا كانت (u_n) متزايدة و (v_n) متناقصة ومتجاورتين ، فإنهما **متقاربتان نحو نفس النهاية** ℓ ، و $u_n \leqslant \ell \leqslant v_n$ لكل n.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال محلول $u_0=1$ ، $v_0=8$ ، $u_{n+1}=\dfrac{2u_n+v_n}{3}$ ، $v_{n+1}=\dfrac{u_n+3v_n}{4}$ ، $w_n=v_n-u_n$ ، $t_n=3u_n+4v_n$. **(1)** $w_{n+1}=\dfrac{u_n+3v_n}{4}-\dfrac{2u_n+v_n}{3}=\dfrac{3u_n+9v_n-8u_n-4v_n}{12}=\dfrac{5}{12}w_n$. **(2)** (w_n) هندسية ، $w_0=7$: $w_n=7\left(\dfrac{5}{12}\right)^n>0$ و $\lim\limits_{n\to+\infty}w_n=0$. **(3)** $u_{n+1}-u_n=\dfrac{v_n-u_n}{3}=\dfrac{w_n}{3}>0$: (u_n) متزايدة. **(4)** $v_{n+1}-v_n=\dfrac{u_n-v_n}{4}=-\dfrac{w_n}{4}<0$: (v_n) متناقصة ، إذن متجاورتان. **(5)** $t_{n+1}=(2u_n+v_n)+(u_n+3v_n)=3u_n+4v_n=t_n$: ثابتة ، $t_n=t_0=3+32=35$. **(6)** بالمرور إلى النهاية: $\ell=5 \Rightarrow 3\ell+4\ell=35$.		
	حذار نتحقق من الشروط الثلاثة كلها (تزايد ، تناقص ، نهاية الفرق).		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $u_n=1-\dfrac{1}{2^n}$ و $v_n=1+\dfrac{1}{n}$ $(n\geqslant 1)$. **(1)** بيّن أن (u_n) و (v_n) متجاورتان. **(2)** عيّن نهايتهما المشتركة.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $u_{n+1}-u_n=\dfrac{1}{2^n}-\dfrac{1}{2^{n+1}}=\dfrac{1}{2^{n+1}}>0$: متزايدة. **(2)** $v_{n+1}-v_n=\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n}=-\dfrac{1}{n(n+1)}<0$: متناقصة. **(3)** $v_n-u_n=\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{2^n}\to 0$: متجاورتان. **(4)** $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1-0=1$: النهاية المشتركة 1. واجب منزلي: تمرين 135 صفحة 37. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 35

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مشكلات توظف المتتاليات والبرهان بالتراجع **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المتتالية المساعدة ، التقارب ، الاستدلال بالتراجع ، الدالة اللوغاريتمية.	• نمذجة وضعية بمتتالية وحل المشكلة وتفسير النتائج.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** غابة فيها 1000 شجرة ، يُقطع 10 % منها كل سنة ويُغرس 200 شجرة: كم شجرة على المدى البعيد؟	10 د	وضعية بيئية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 07** P_n عدد الأشجار بعد n سنة: $P_0 = 1000$. **(1)** بيّن أن $P_{n+1} = 0{,}9P_n + 200$. **(2)** برهن بالتراجع أن $P_n \leqslant 2000$ ، ثم أن (P_n) متزايدة. **(3)** نضع $v_n = P_n - 2000$: بيّن أن (v_n) هندسية ، واكتب P_n بدلالة n. **(4)** احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n$ وفسّر. ابتداءً من أي سنة يتجاوز العدد 1900 ؟	35 د	عمل بالأفواج.
	مناقشة النشاط **(1)** يبقى 90 % أي $0{,}9P_n$ ونضيف 200: $P_{n+1} = 0{,}9P_n + 200$. **(2)** التحقق: $P_0 = 1000 \leqslant 2000$ ✓؛ الوراثة: $P_{n+1} = 0{,}9P_n + 200 \leqslant 0{,}9 \times 2000 + 200 = 2000$. **(3)** $P_{n+1} - P_n = 200 - 0{,}1P_n = 0{,}1(2000 - P_n) \geqslant 0$: متزايدة. **(4)** $v_{n+1} = 0{,}9P_n + 200 - 2000 = 0{,}9(P_n - 2000) = 0{,}9\,v_n$ ؛ $v_0 = -1000$. **(5)** $v_n = -1000 \times 0{,}9^n$ ؛ $P_n = 2000 - 1000 \times 0{,}9^n$. **(6)** $0 < 0{,}9 < 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n = 2000$: يستقر العدد قرب 2000 شجرة. **(7)** $P_n > 1900 \iff 0{,}9^n < 0{,}1 \iff n > \dfrac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}9} \approx 21{,}85$: ابتداءً من السنة 22.		
بناء المعارف	**حل مشكلة بمتتالية** **(1)** تبييض الوضعية: u_0 وعلاقة $u_{n+1} = f(u_n)$. **(2)** متتالية مساعدة (غالبًا هندسية) ثم عبارة الحد العام. **(3)** الرتابة ، الحصر (بالتراجع) ، النهاية. **(4)** تفسير النتائج بلغة الوضعية.	50 د	تفسير النتائج.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال محلول: إيداع نودع 100000 دج بفائدة مركبة 4 % سنويًا: $C_{n+1} = 1{,}04\,C_n$. **(1)** (C_n) هندسية أساسها 1,04: $C_n = 100000 \times 1{,}04^n$. **(2)** $C_{10} = 100000 \times 1{,}04^{10} \approx 148024{,}43$ دج. **(3)** $C_n \geqslant 200000 \iff 1{,}04^n \geqslant 2 \iff n \geqslant \dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}04} \approx 17{,}67$: يتضاعف المبلغ ابتداءً من السنة 18.		
	حذار نفسر النتيجة بلغة الوضعية (عدد الأشجار ، المبلغ) ، ونقرّب عدد السنوات إلى العدد الطبيعي الموالي.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** مريض يأخذ 2 mg من دواء يوميًا ، ويطرح جسمه نصف الكمية يوميًا: $d_0 = 2$ ، $d_{n+1} = 0{,}5d_n + 2$. **(1)** نضع $v_n = d_n - 4$: بيّن أن (v_n) هندسية. **(2)** اكتب d_n بدلالة n واحسب نهايتها.	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $v_{n+1} = 0{,}5d_n + 2 - 4 = 0{,}5(d_n - 4) = 0{,}5\,v_n$ ؛ $v_0 = -2$. **(2)** $d_n = 4 - 2 \times 0{,}5^n$ ؛ $\lim\limits_{n\to+\infty} d_n = 4$: الكمية تستقر عند 4 mg. **واجب منزلي:** مسائل من باب المتتاليات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		